

Optimización y compresión de imágenes

Hiram Agustín Acevedo López

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Optimización de medios digitales para la Web: Imágenes gráficas

Diana Lizeth Gutierrez Muñoz

Unidad 3 Actividad 1

3 de abril de 2025

Introducción

La optimización de imágenes es un proceso fundamental en el diseño web y multimedia que consiste en reducir el tamaño de los archivos de imagen sin comprometer significativamente la calidad visual. Este proceso es esencial para mejorar los tiempos de carga de páginas web, reducir el consumo de ancho de banda y optimizar el espacio de almacenamiento.

Objetivo

Aplicar métodos de optimización y formatos de compresión con y sin pérdida de color, evaluando el impacto en la calidad visual y el tamaño del archivo resultante.

Desarrollo

Para este ejercicio, se seleccionó una imagen de un espacio de trabajo minimalista y se aplicaron diferentes niveles de compresión utilizando paletas de color indexado con 16, 32, 64 y 128 colores. Posteriormente, los archivos fueron guardados en formato GIF para mantener la compresión aplicada.

Imagen Original



Formato: JPEG **Tamaño:** 8.7 MB **Descripción:** La imagen original muestra un espacio de trabajo minimalista con una silla de oficina de cuero marrón, un escritorio blanco con patas de madera, una planta grande a la izquierda y estanterías a la derecha. La iluminación natural crea sombras suaves, y los tonos neutros dominan la composición aunque sigue existiendo una saturación sutil que notaremos cuando veamos las imágenes comprimidas.

Imagen con 128 Colores



Formato: GIF **Tamaño:** 16.1 MB **Descripción:** Con 128 colores, la calidad visual se aproxima bastante a la original. Las transiciones de luz y sombra son relativamente naturales, aunque se puede notar cierta limitación en la gama de colores, especialmente en las áreas con degradados sutiles. Sorprendentemente, esta versión resultó ser la más pesada de todas, incluso más que el archivo original.

Imagen con 64 Colores



Formato: GIF **Tamaño:** 12.7 MB **Descripción:** A 64 colores, el tramado comienza a ser más visible y la imagen muestra transiciones de color menos naturales que la versión de 128 colores. Los detalles en la textura de la madera y la planta pierden definición. El tamaño del archivo es menor que la versión de 128 colores, pero sigue siendo considerablemente mayor que la imagen original.

Imagen con 32 Colores



Formato: GIF **Tamaño:** 9.7 MB **Descripción:** Con 32 colores, el tramado es bastante evidente. Las transiciones de luz son menos suaves y hay una pérdida notable en la representación de tonos de la planta y las sombras. El tamaño sigue siendo mayor que el original, pero la reducción respecto a las versiones con más colores es significativa.

Imagen con 16 Colores



Formato: GIF **Tamaño:** 7.2 MB **Descripción:** Con solo 16 colores, la imagen presenta un aumento extremo de tramado (dithering) para intentar simular tonalidades intermedias. Se pierden muchos detalles en las transiciones de luz y sombra, y la textura de la madera y las plantas se ve notablemente simplificada. Curiosamente, esta versión con menos colores resultó ser la más ligera de todas, siendo la única que logró un tamaño menor que el archivo original.

Conclusión

Este ejercicio revela un hallazgo fundamental sobre los formatos de compresión de imágenes. Lo más destacable es la eficiencia del formato JPEG original (8.7 MB) que, a pesar de mantener millones de colores y una excelente calidad visual, solo fue superado marginalmente en tamaño por la versión GIF de 16 colores (7.2 MB) - una imagen tan degradada que resulta prácticamente inutilizable para cualquier propósito profesional.

Las versiones GIF con más colores resultaron considerablemente más pesadas que el JPEG original: la de 32 colores (9.7 MB), la de 64 colores (12.7 MB) y la de 128 colores (16.1 MB), casi duplicando el tamaño del archivo original. Esto demuestra que, aunque el formato GIF sigue un patrón donde menos colores equivale a menor tamaño, es tremendamente ineficiente para fotografías e imágenes con gradientes sutiles.

Esta práctica evidencia por qué el formato JPEG se ha convertido en el estándar para fotografías en la web: ofrece una compresión superior manteniendo una calidad visual aceptable. Para lograr un tamaño menor que un JPEG bien optimizado con un GIF, es necesario sacrificar tanta calidad visual que la imagen pierde su utilidad práctica.

En el contexto del desarrollo web, donde cada kilobyte importa para los tiempos de carga, este ejercicio refuerza la importancia de elegir no solo el nivel de compresión adecuado, sino también el formato óptimo según el tipo de imagen. Para fotografías como la analizada, el JPEG sigue siendo la opción más viable, mientras que el GIF debería reservarse para imágenes con colores planos, ilustraciones simples o animaciones.

Referencias

Adobe. (s.f.). *Customizing indexed color tables*. Recuperado de <https://helpx.adobe.com/mx/photoshop/using/customizing-indexed-color-tables.html>

Corral, A., Gómez Fontanills, D., Ferrer Franquesa, A., & Sánchez Villa, Á. (s.f.). *Producción de gráficos* (pp. 21–34). Documento de trabajo. España: Universitat Oberta de Catalunya.

GIMP. (s.f.). *GNU Image Manipulation Program*. Recuperado de <https://www.gimp.org/>